

的全部实根处的 f 值。该方程为五次多项式方程，故候选点至多七个；重复端点与重根只计一次。 $S = S_c$ 时允许区间退化为 $c = c_0$ ，无需求根。

证明. 式(6.23)的分母满足 $c_c(S)S - c_0\bar{S} \geq c_0(S_c - \bar{S}) > 0$ ，所以 f 在允许区域上连续有限。每个状态上的允许区间紧且非空，故最小值存在。任意允许控制的成本均不小于式(6.25)右侧。

为证明该下界可达到，先在本证明中将允许区间写为 $c = \underline{c}(S) + x[\bar{c}(S) - \underline{c}(S)]$ ， $x \in [0, 1]$ ，并记

$$H(S, x) = f(S, \underline{c}(S) + x[\bar{c}(S) - \underline{c}(S)]), \quad m(S) = \min_{0 \leq x \leq 1} H(S, x).$$

H 在紧集上连续，因而 m 连续。取各最小化解集中最小的元素 $x_*(S)$ 。对于任意 $0 < a \leq 1$ ，

$$\{S : x_*(S) < a\} = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ 0 \leq r < a}} \left\{ S : \min_{0 \leq x \leq r} H(S, x) = m(S) \right\}.$$

右侧为可数个闭集的并，故 x_* 可测。于是 $c_c^*(S) = \underline{c}(S) + x_*(S)[\bar{c}(S) - \underline{c}(S)]$ 是可测最小化选择，由定理6.1产生可行时间控制并达到下界。任意控制与逐点最小值之差非负，因此积分差为零当且仅当逐点差几乎处处为零。

固定 S ，对式(6.24)关于 c 求偏导。将导数乘以正数 $c^3(cS - c_0\bar{S})^2/S$ ，便得到式(6.26)右侧。该多项式最高次系数为 $1/c_0^2 > 0$ ，不恒为零，至多有五个实根。连续可微函数在闭区间上的最小值只能在端点或内部驻点取得，故比较所列候选值即可；不需要假设 f 单峰或凸。□

$\beta = 1$ 时 $\bar{S} = 0$ ，约去非零因子 c 后，驻点条件简化为

$$\frac{c^4}{c_0^2} - 3c^2 + \frac{8c_0S_c}{S}c - 6\left(\frac{c_0S_c}{S}\right)^2 = 0. \quad (6.27)$$

一般五次判据不提供最优控制的初等时间表达，也不保证最小化选择唯一或连续。其作用是给出完整的有限候选判据。

显式族可作为成本比较的参照。仅减少接触时，

$$J = \frac{N}{c_0\eta(S_c - \bar{S})} \left[S^* - \frac{S_c^2}{S^*} - 2S_c \ln \frac{S^*}{S_c} \right], \quad (6.28)$$

仅加强隔离时恢复式(4.8)。全部允许控制中的最小成本不高于式(6.14)内任一显式策略的成本，但显式族未必包含类内最优解，不能以该子族中的最小值替代式(6.25)。

同一状态上的最优分配不显含 η ，这一点还能确定感染阈值对类内最小成本的影响。

命题 6.10. 固定 $N, S_0, I_0, \beta, \gamma, c_0, q_0$ 及能力界限。在控制被触发且满足式(6.8)的阈值范围内，记 $J_{\min}(\eta)$ 为式(6.25)的最小值，则 $J_{\min}$ 随 η 严格下降。对于任意两个可行阈值，可以选择类内最优控制，使其在共同经过的易感者状态上采用相同的 $c_c^*(S), q_c^*(S)$ 。

固定阈值时，降低 $c_{\min}$ 或提高 q_{cap} 不会增大类内最小成本。

证明. 在本证明中记 $m(S) = \min_{\underline{c}(S) \leq c \leq \bar{c}(S)} f(S, c)$ 。被积函数及允许界限均不含 η ，且 m 连续。对于 $S > S_c$ ，两项强度不可能同时为零，故 $m(S) > 0$ 。因此

$$J_{\min}(\eta) = \frac{N}{\eta} \int_{S_c}^{S^*(\eta)} m(S) dS.$$

由 $\partial S^*/\partial \eta < 0$ ，在可行区间内部有

$$\frac{dJ_{\min}}{d\eta} = -\frac{J_{\min}}{\eta} + \frac{N}{\eta} m(S^*) \frac{\partial S^*}{\partial \eta} < 0. \quad (6.29)$$

端点处的严格比较也可直接由两个积分的上下限和正系数得到。将较低阈值下的逐状态最小化选择限制到较高阈值所经过的区间，仍在每个状态达到同一 $m(S)$ ，故产生兼容的最优控制。最后，扩大任一实施能力使每个状态的允许区间包含原区间，其最小被积函数值不增，积分后即得最后的结论。□

提高阈值时，最优状态函数可以保持不变，但时间参数化与开始采用控制的状态仍会改变。上述成本结论也不意味着全过程感染人数随之减少。

二次成本还能够说明，为什么仅隔离控制虽达到最短时间，却一般不是成本最小的分配。

命题 6.11. 采用式(4.2)的权重 1, 2。无额外能力限制时，任一逐状态最小化选择在充分接近退出状态的 $S > S_c$ 上满足

$$\frac{c_0 S_c}{S} < c_c^*(S) < c_0, \quad q_0 < q_c^*(S) < 1, \quad (6.30)$$

即两种干预均严格强于常规水平。而且

$$\begin{aligned} \lim_{S \downarrow S_c} \frac{(c_0 - c_c^*(S))/c_0}{1 - S_c/S} &= \frac{2}{3}, \\ \lim_{S \downarrow S_c} \frac{(q_c^*(S) - q_0)/(1 - q_0)}{1 - S_c/S} &= \frac{1}{3}. \end{aligned} \quad (6.31)$$

因此，类内最小成本严格小于仅减少接触和仅加强隔离两种策略各自的成本。加入满足 $c_{\min} < c_0$ 、 $q_{\text{cap}} > q_0$ 的固定能力限制后，式(6.30)–(6.31)仍成立；与某一种单控制的严格成本比较仅在该单控制整段可行时使用。

证明. 在本证明中令 $z = 1 - S_c/S$ ，并将允许接触率写为 $c = c_0(1 - zx)$ 、 $0 \leq x \leq 1$ 。于是

$$\frac{q_c - q_0}{1 - q_0} = \frac{z(1 - x)}{1 - zx}, \quad \frac{f(S, c_0(1 - zx))}{z^2} = \frac{x^2 + 2(1 - x)^2/(1 - zx)^2}{c_0[S(1 - zx) - \bar{S}]}.$$

当 $S \downarrow S_c$ 时，右侧在 $x \in [0, 1]$ 上一致收敛于

$$\frac{x^2 + 2(1 - x)^2}{c_0(S_c - \bar{S})},$$

该函数的唯一最小化点为 $x = 2/3$ 。由一致收敛和紧性，任何原问题最小化点序列均趋于 $2/3$ ：否则可取收敛子列，其极限将是极限函数的另一个最小化点，产生矛盾。因此所有最小化点在充分接近退出时均位于 $(0, 1)$ ，并得到式(6.31)。

在这样一个正长度状态区间上，两种单控制分别对应 $x = 0$ 和 $x = 1$ ，均不能达到逐状态最小值；其非负成本差的积分因而严格为正。有能力限制且 $c_{\min} < c_0$ 、 $q_{\text{cap}} > q_0$ 时，充分接近 S_c 的原允许区间仍为 $[c_0 S_c/S, c_0]$ ，因此同一局部论证成立。□

该结论只刻画退出前的最优分配，不证明整个控制期的最小化选择唯一、连续或单调。若将二次权重改为 $w_c, w_q > 0$ ，同一证明把式(6.31)中的 $2/3, 1/3$ 分别替换为 $w_q/(w_c + w_q), w_c/(w_c + w_q)$ 。这比较的是两种归一化强度，不是接触率与隔离人数的直接比例。

在图2所列基准参数下，不增加额外能力限制，计算式(6.25)得到 $J_{\min} \approx 2.1183$ ，对应控制持续时间约为 7.7536 d。仅隔离与仅减少接触的成本分别约为 2.2236 和 11.9390；仅隔离控制的持续时间约为 5.9026 d。因此，该算例中的类内成本改进伴随控制时间延长，与上述时间排序和成本分配结果一致。这些数值由同一启动状态和同一退出状态下的积分计算得到。

上述逐状态分配利用了成本中没有控制导数或跨状态的积分限制。若另行限定控制调整速度或隔离人天等跨状态预算，不同状态处的选择会受到共同限制，不能直接沿用式(6.25)；控制期时长上限与新增隔离易感者人数上限则可用注记6.13中的乘子处理。若改变隔离费用的计入方式，则需重新检查成本是否仍能写成逐状态分离的积分。若仅将权重 1, 2 改为给定正常数 w_c, w_q ，则相应替换式(6.24)中的权重，存在性证明不变；式(6.26)两项的系数分别改为 w_c, w_q 。

命题6.11只刻画 $S \downarrow S_c$ 时的极限分配。下面给出整个控制期上两个端点的局部性质，其中的状态阈值不依赖权重。记 $s = S/S_c$ 、 $\bar{s} = \bar{S}/S_c$ ，并令

$$s_{sw} = \frac{3 + \sqrt{9 - 8\bar{s}}}{2}. \quad (6.32)$$

由 $S_c > \bar{S}$ 得 $0 \leq \bar{s} < 1$ ，故 $2 < s_{sw} \leq 3$ 。

命题 6.12. 采用权重 $w_c, w_q > 0$ ，且无额外能力限制。对每个 $S \in (S_c, S^*]$ ：

(i) 仅减少接触的取值 $c = c_0 S_c/S$ 不是 $f(S, \cdot)$ 在 $[c_0 S_c/S, c_0]$ 上的最小点；

(ii) 若 $s > s_{sw}$, 仅隔离的取值 $c = c_0$ 是 $f(S, \cdot)$ 的严格局部最小点; 若 $s < s_{sw}$, 它不是局部最小点。因此, 任一类内最小成本控制在几乎所有 $S \in (S_c, S^*]$ 上满足 $q_c^*(S) > q_0$; 在 $S_c < S < \min\{s_{sw}S_c, S^*\}$ 上还满足 $c_0S_c/S < c_c^*(S) < c_0$, 即两种措施同时强于常规水平。

证明. 令 $c = c_0x$, $x \in [1/s, 1]$ 。由 $cS - c_0\bar{S} = c_0S_c(xs - \bar{s})$ 及 $c_0S_c/(cS) = 1/(xs)$,

$$f(S, c_0x) = \frac{n(x)}{c_0S_c(xs - \bar{s})}, \quad n(x) = w_c(1-x)^2 + w_q\left(1 - \frac{1}{xs}\right)^2.$$

$f(S, c_0x)$ 关于 x 的导数与 $\phi(x) = n'(x)(xs - \bar{s}) - sn(x)$ 同号, 其中 $n'(x) = -2w_c(1-x) + 2w_q\left(1 - \frac{1}{xs}\right)\frac{1}{x^2s}$ 。在 $x = 1/s$ 处, 隔离项及其导数均为零,

$$\phi(1/s) = -2w_c\left(1 - \frac{1}{s}\right)(1 - \bar{s}) - sw_c\left(1 - \frac{1}{s}\right)^2 < 0,$$

故 f 在左端点处严格下降, (i) 成立。在 $x = 1$ 处, 接触项及其导数均为零,

$$\phi(1) = \frac{2w_q}{s}\left(1 - \frac{1}{s}\right)(s - \bar{s}) - sw_q\left(1 - \frac{1}{s}\right)^2 = -\frac{w_q}{s}\left(1 - \frac{1}{s}\right)(s^2 - 3s + 2\bar{s}).$$

二次式 $s^2 - 3s + 2\bar{s}$ 的两根为 $(3 \pm \sqrt{9 - 8\bar{s}})/2$, 由 $\bar{s} < 1$ 知较小根小于 1。故对 $s > 1$, $\phi(1) < 0$ 当且仅当 $s > s_{sw}$, 此时 f 在右端点左侧严格下降, $x = 1$ 为严格局部最小点; $\phi(1) > 0$ 当且仅当 $s < s_{sw}$, 此时 $x = 1$ 不是局部最小点。 w_c 因 $1 - x = 0$ 而不出现, w_q 只是正因子, 所以 s_{sw} 与权重无关。最后, 由定理 6.9, 任一类内最小成本控制几乎处处取逐状态最小点; (i) 说明它不取左端点, 故 $q_c^* > q_0$; 当 $s < s_{sw}$ 时它也不取右端点, 因而位于开区间内。□

命题只给出端点的局部性质。 $s > s_{sw}$ 时仅隔离是否为全局最小, 取决于 $r = w_q/w_c$, 本文只给出数值结果 (见图 10)。若 $S^* \leq s_{sw}S_c$, 整个控制期都需要同时使用两种措施。

成本中的时长项也可以逐状态处理, 这给出带时长约束时的一个充分条件。

注记 6.13. 对 $\kappa \in \mathbb{R}$, 将式 (6.23) 的被积函数换为 $f(S, c) + \kappa/(cS - c_0\bar{S})$, 即对 $J + \kappa\Delta t$ 逐状态最小化, 定理 6.9 的存在性论证不变。记所得控制为 c_κ 。若 $\kappa \geq 0$ 且 $\Delta t[c_\kappa] = T$, 则 c_κ 在约束 $\Delta t \leq T$ 下使 J 最小; 若 $\kappa \leq 0$ 且 $\Delta t[c_\kappa] = T$, 则它在约束 $\Delta t \geq T$ 下使 J 最小。由式 (6.17), 后一约束等价于新增隔离易感者人数的上限。事实上, 对满足约束的任一允许控制 c_c , 有

$$J[c_c] \geq J[c_\kappa] + \kappa(\Delta t[c_\kappa] - \Delta t[c_c]) \geq J[c_\kappa].$$

该条件不需要可达集的凸性, 但不保证每个 T 都对应某个 κ 。

以下在相同启动与退出状态下比较四种分配: 仅减少接触、显式族 $\alpha = 0.5$ 、仅隔离和类内最小成本。数值计算在允许区间的 4001 点网格上逐状态求全局最小并作局部加密, 状态网格取 8001 点; 两个网格同时加密一倍后, $J_{\min}$ 的相对变化小于 10^{-12} , Δt 的相对变化小于 2×10^{-8} 。时间轨迹由三阶段时间开环积分得到, 平台期 I/η 的最大相对偏差小于 2×10^{-7} 。

图 7 和表 2 给出基准参数下的结果。四种分配在 $t_1 \approx 3.18$ d 同时启动, 平台期内 $I \equiv \eta$, 并在 $S = S_c$ 退出。基准参数下 $s^* = S^*/S_c \approx 4.044 > s_{sw} \approx 2.265$, 因此类内最小成本分配在控制期前段与仅隔离相同, 到 $s < s_{sw}$ 后才同时减少接触, 最低接触率约为 8.02。与仅隔离相比, 它使 J 由 2.2236 降至 2.1183 (约 4.7%), 控制期由 5.90 d 延长至 7.75 d (约 31%), 总累计感染由 285.7 增至 306.6 (约 7.3%), 控制期新增隔离易感者由 383.9 降至 363.0。这与式 (6.16)–(6.17) 的排序一致: 成本降低伴随更长的控制期和更多的累计感染。第 8 节的西安参数 ($\eta = 0.002N$) 下, 相应的相对变化为 J 约 -6.7%、控制期约 +28%、总累计感染约 +6.6% (表 2 下半部分)。在当前参数下, 类内成本的降低幅度小于控制期和累计感染的增加幅度; 这一比较依赖二次成本及其权重。

图 7(c) 还显示, 平台期内 I 恒为 η , 但 $I + I_q$ 的峰值随分配变化: 基准参数下仅隔离约为 1.92η , 仅减少接触约为 1.02η ; 西安参数下分别约为 4.73η 和 1.46η 。隔离比例越高, 越多感染发生在隔离区内, 这部分感染不受 $I \leq \eta$ 约束。若隔离感染者占用同一医疗资源, 比较分配时还应同时报告这一指标。

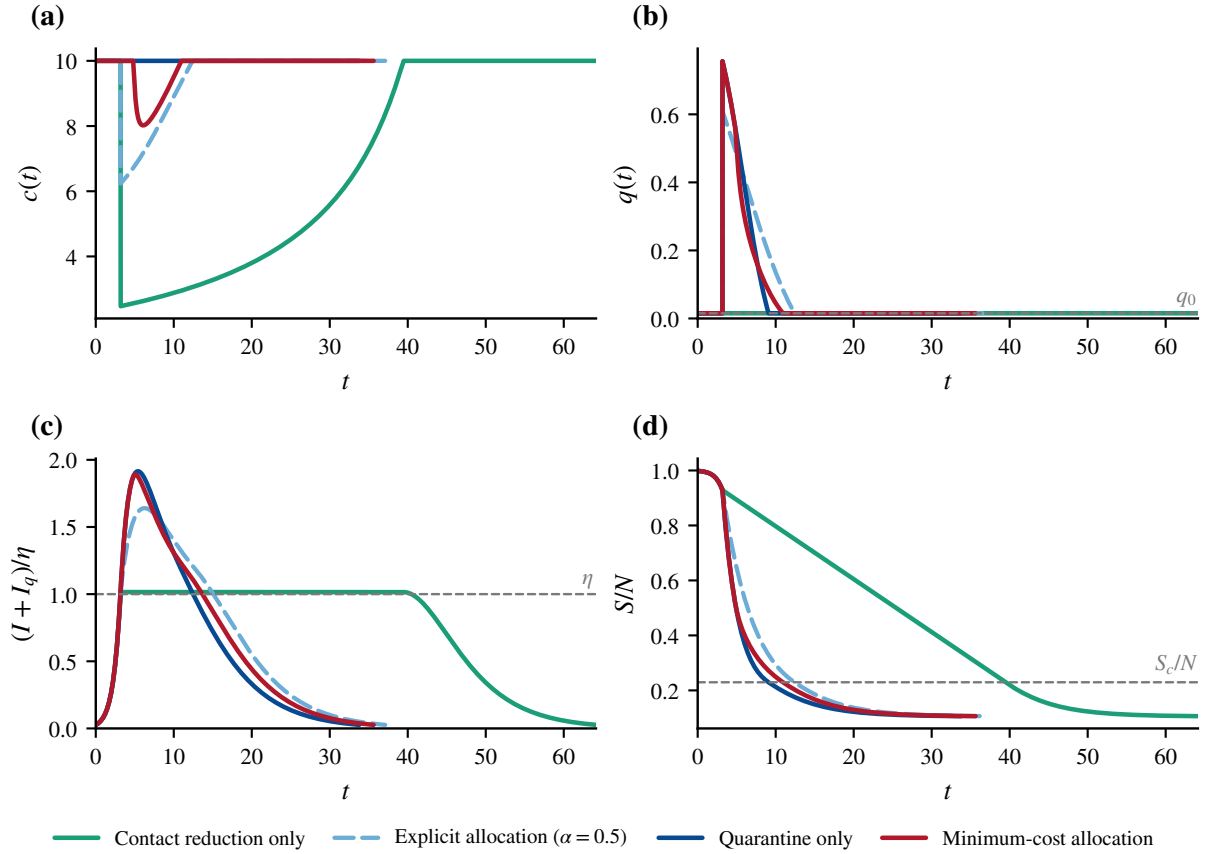


图 7: 基准参数下相同启动与退出状态的四种分配 ($N = 763$, $\eta = 0.05N$, $w_c = 1, w_q = 2$)。 (a) 接触率 $c(t)$; (b) 隔离率 $q(t)$; (c) 感染者总数与阈值之比 $(I + I_q)/\eta$; (d) 社区易感者比例 S/N 。各轨迹画至自身的动态清零时刻, 横轴 t 的单位为天。

表 2: 相同启动与退出状态下四种分配的比较 ($w_c = 1, w_q = 2$)

分配	控制期 Δt (d)	动态清零 时间 (d)	总累计感染 (人)	控制期新增隔离 易感者 (人)	$I + I_q$ 峰值 / η	J
基准参数 ($N = 763$, $\eta = 0.05N$)						
仅减少接触	36.26	64.13	628.6	40.9	1.02	11.94
显式族 $\alpha = 0.5$	9.24	37.11	323.4	346.2	1.64	2.55
仅隔离	5.90	33.77	285.7	383.9	1.92	2.22
类内最小成本	7.75	35.62	306.6	363.0	1.89	2.12
西安参数 ($N = 13,163,000$, $\eta = 0.002N$)						
仅减少接触	308.79	481.83	3856642	6500401	1.46	109.36
显式族 $\alpha = 0.5$	124.57	297.60	2638996	7718046	3.20	44.53
仅隔离	85.07	258.10	2377943	7979099	4.73	40.77
类内最小成本	108.81	281.84	2534829	7822213	4.73	38.02
TDINN 控制 (参照)	—	45.29	2106	—	0.02	49.39

注: 动态清零时间为 I 下降至 1 的时刻; $I + I_q$ 峰值为全过程最大值, I_q 不受阈值约束; 人数四舍五入。TDINN 控制行取自表 4 的参照轨迹, 其终止任务与阈值策略不同, 只作外部参照; J 的高低依赖成本形式, 不据此判断策略优劣。

图8给出基准参数下给定控制期时长的类内最小成本。 κ 由 10^2 减小到 -10^2 时, $\Delta t[c_\kappa]$ 在数值上连续地由仅隔离的 5.90 d 增至仅减少接触的 36.26 d, 未见跳跃; 由注记6.13, 曲线上每一点都是相应时长约束下的类内最小成本。显式族除两个端点外都位于该曲线上方, 因此不能用显式族中的最小值代替完整控制类的结果。曲线在仅隔离与最小成本点之间较平: 控制期由 5.90 d 增至 7.75 d, J 只下降约 4.7%。超过最小成本点后, 延长控制期不再降低成本, 只减少新增隔离易感者人数。

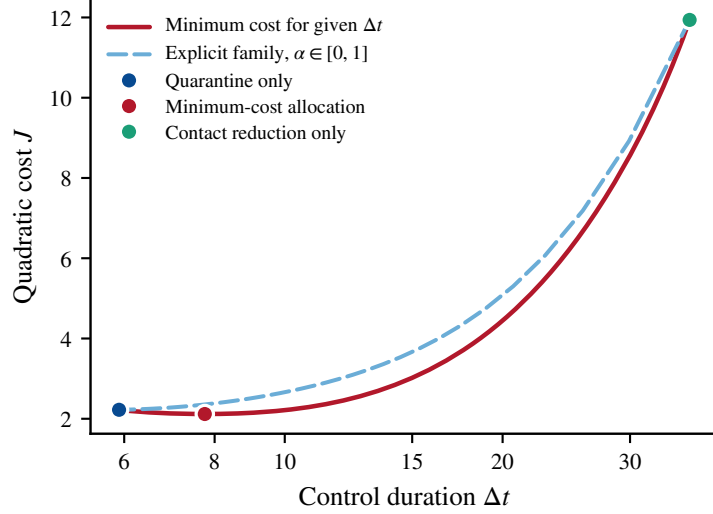


图8: 基准参数下给定控制期时长的类内最小二次成本。实线由注记6.13中的 κ 扫描得到, 虚线为显式族 $\alpha \in [0, 1]$, 圆点为三种代表分配; 横轴为对数坐标, 单位为天。

能力限制下, 记 $u_{\max} = 1 - c_{\min}/c_0$, 则可行条件(6.8)可写成 $(1 - u_{\max})(1 - q_{\text{cap}}) \leq (1 - q_0)S_c/S^*$ 。图9(a)(b) 据此把能力平面分成三个区域。仅隔离要求 $q_{\text{cap}} \geq q_c(S^*)$ (基准约 0.7565, 西安约 0.8454), 仅减少接触要求 $u_{\max} \geq 1 - S_c/S^*$ (基准约 0.7527, 西安约 0.7716); 两者都不满足而上述不等式成立时, 只有同时使用两种措施才能在 $I = \eta$ 处维持阈值。以基准参数下 $(u_{\max}, q_{\text{cap}}) = (0.5, 0.6)$ 为例, 类内最小成本分配在启动后约 2 d 内使隔离比例停在上限 0.6, 接触减少最多约 0.39; 随后出现一段仅隔离, 接近退出时两种措施再次共同使用 (图9(c))。此时控制期为 8.34 d, $J \approx 2.3611$, 比无能力限制时高约 11%。

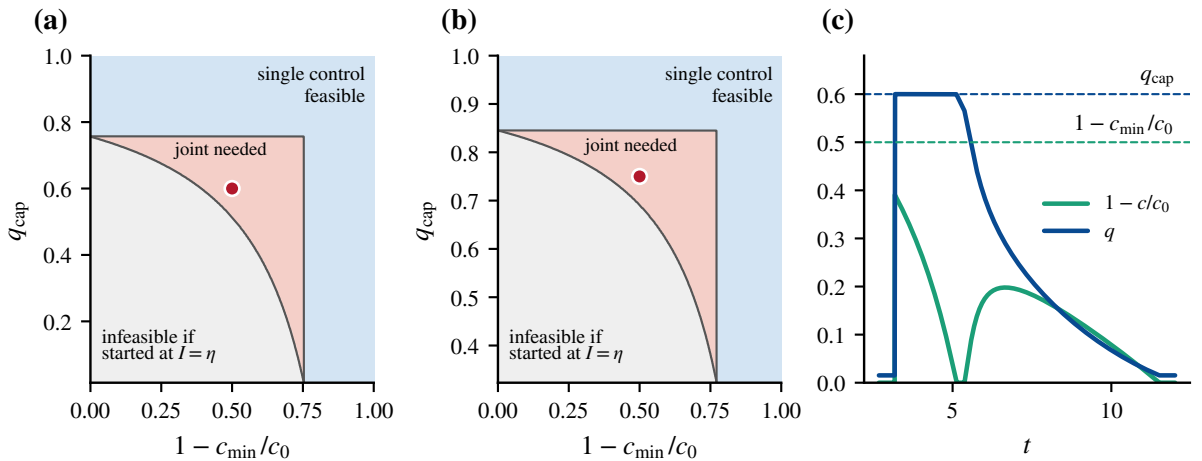


图9: 能力限制下的可行区域与代表轨迹。(a) 基准参数; (b) 西安参数。横轴为最大接触减少比例 $1 - c_{\min}/c_0$, 纵轴为隔离比例上限 q_{cap} ; 三个区域依次为单一控制可行、需要联合分配、在 $I = \eta$ 处启动已不可行, 红点为代表能力组合。(c) 基准参数代表点 $(0.5, 0.6)$ 下的类内最小成本分配, 横轴 t 的单位为天。

最后考察权重。只有比值 $r = w_q/w_c$ 影响最小化选择, 图10在 (s, r) 平面上给出 $r \in [0.1, 20]$ 时的类

内最小成本分配。命题6.12给出的竖线 $s = s_{sw}$ （基准约 2.265，西安约 2.548）与权重无关。数值结果显示： r 不超过约 3.2（基准）或 2.7（西安）时，全局最小在 $s > s_{sw}$ 上为仅隔离、在 $s < s_{sw}$ 上为两种措施混合，本文默认的 $r = 2$ 位于这一范围内； r 更大时， $s > s_{sw}$ 上同时存在内部局部最小，全局最小在更靠近启动状态处才跳到仅隔离； r 超过约 13（基准）或 7.7（西安）后，整个控制期都不采用仅隔离。退出处的接触承担份额与命题6.11给出的 $r/(1+r)$ 一致。上述跳变位置和临界权重比是数值结果，本文未给出其一般表达式。

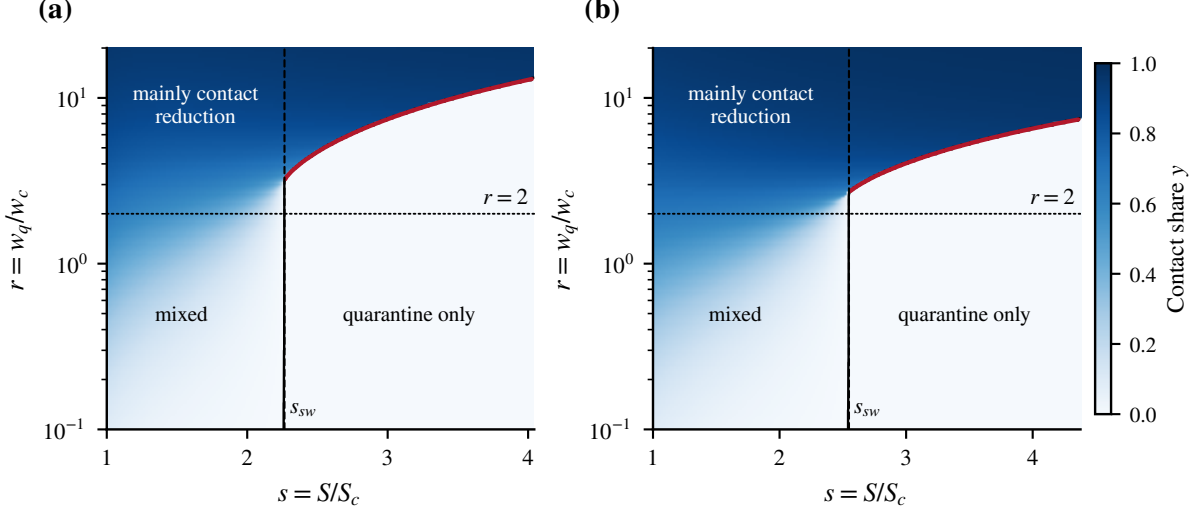


图 10: 不同权重比 $r = w_q/w_c$ 下的类内最小成本分配。(a) 基准参数；(b) 西安参数。颜色为接触承担份额 $y = (1 - c^*/c_0)/(1 - S_c/S)$ ， $y = 0$ 为仅隔离， $y = 1$ 为仅减少接触；黑色实线围出仅隔离区，竖直虚线为 $s = s_{sw}$ ，红线为全局最小跳到仅隔离的位置，水平点线为 $r = 2$ 。

7 仅隔离策略的数值参数比较

第3节已结合图2说明仅隔离策略的完整过程。本节比较常规接触率和感染阈值对多个结果指标的影响，参数取值见各图图注。不同 c_0 对应不同的常规接触水平，每条轨迹内仍保持 $c(t) \equiv c_0$ 。当 $\eta = 0.05N$ 时，控制触发边界为

$$c_{0,\min}(0.05N) \approx 3.3270.$$

仅在满足触发条件的参数范围内计算控制指标。补充表 S1 分别列出固定 $\eta/N = 5\%$ 与固定 $c_0 = 10$ 的结果；控制轨迹见图3，多指标变化见图11、12。

图 3(a) 中， $c_0 = 4$ 时 $q_{\max} = 0.3413 < q_{\inf} \approx 0.4083$ ，不存在内部拐点； $c_0 = 5, 8, 10, 12$ 时均存在唯一内部拐点。图 3(b) 中，各拐点对应的隔离率相同，但启动时间和控制持续时间随阈值改变。

由表 S1 和图 11，增大 c_0 会提高启动点 S^* 和最大隔离率 $q_{\max}$ ，并使启动时间提前。控制时长在所考察范围内先增加后减小。例如， $\eta/N = 5\%$ 时，

$$\Delta t(3.3470) = 2.0432, \quad \Delta t(5) = 7.5778, \quad \Delta t(12) = 5.3007 \text{ d}.$$

相应的数值极大值位于 $c_0 \approx 5.1$ ，约为 7.5788 天。对于 $\eta/N = 0.2\%, 0.6\%, 1\%, 2\%$ ，极大值位置分别约为 $c_0 = 4.3, 4.4, 4.4, 4.6$ ，对应时长为 211.5435, 69.8417, 41.5169, 20.2813 天。

表 S1 和图 12 表明，增大 η 会推迟控制启动、降低 $q_{\max}$ ，并缩短阈值控制期。当 $c_0 = 10$ 、 η/N 从 0.2% 增至 2% 时，

$$\Delta t : 152.0574 \rightarrow 15.0431, \quad t_{\text{end}} : 180.5821 \rightarrow 46.8029,$$